Mathématiques — Thème 2, situations d’application · 6e année

Le parc des découvertes

Résous les quatre problèmes sans calculatrice. Montre tes calculs, indique les unités et explique tes choix. Un adulte corrigera ta démarche. Prévois environ 20 minutes.

> Tu aides à préparer les panneaux et les installations d’un petit parc.

Matériel:

- crayon
- gomme
- règle
- compas

1 Trois entrées ont accueilli 12 095, 12 509 et 12 590 visiteurs. Le nouveau panneau doit aller à l’entrée la plus fréquentée. Classe les trois nombres du plus petit au plus grand et indique l’entrée choisie. Pour fabriquer le panneau, tu achètes une plaque à 18,75 $, de la peinture à 6,8 $ et des vis à 4,95 $. Ton budget est de 31 $. Les prix sont finaux. Peux-tu tout acheter ? Pose l’addition et justifie ta réponse.

2 Dessine le plan d’un bassin : trace un cercle de centre O et de rayon 2 cm. Place A et B sur le cercle, de part et d’autre de O, pour que le segment AB passe par O. Place un troisième point C sur le cercle, hors de la droite AB, puis trace OC. Nomme les segments OA et AB et indique leur longueur. Colorie légèrement le disque. Comment appelle-t-on la longueur du contour ? Comment nomme-t-on l’angle AOC d’après la position de son sommet dans le cercle ?

3 Donne le nom le plus précis de chaque panneau : A a quatre angles droits et des côtés de 30, 20, 30 et 20 cm; B a quatre côtés égaux et quatre angles droits; C a quatre côtés égaux, deux paires de côtés parallèles et aucun angle droit; D a exactement une paire de côtés parallèles; E a deux paires de côtés parallèles, des côtés de 30, 20, 30 et 20 cm et aucun angle droit. Tu choisis ensuite un panneau qui doit avoir quatre côtés égaux ET quatre angles droits. Lequel convient ? Explique pourquoi C ne convient pas.

4 Deux cordes mesurent 0,8 m et 45 cm. Tu les places bout à bout, sans chevauchement, pour délimiter une allée de 12 dm. Sont-elles assez longues ? Convertis toutes ces longueurs en centimètres et montre ton calcul. Pour une autre allée, exprime 1,6 km en mètres. Enfin, exprime l’épaisseur de 35 mm d’une planche en centimètres.

